

Vererbung bei Schnittstellen

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Definition von Vererbung bei Schnittstellen	In Java können Schnittstellen (Interfaces) von anderen Schnittstellen erben. Dies bedeutet, dass eine Schnittstelle die Methoden einer anderen Schnittstelle übernehmen kann, ohne die Implementierung zu erben.	Wenn eine neue Schnittstelle erstellt werden soll, die auf der Grundlage einer bestehenden Schnittstelle zusätzliche Methoden definiert.
Vererbung von Methoden in Interfaces	Eine Schnittstelle kann von einer anderen Schnittstelle erben und deren abstrakte Methoden übernehmen. Es wird keine Implementierung geerbt, sondern nur die Methodensignaturen.	Wenn eine Schnittstelle zusätzliche Methoden zu einer bestehenden Schnittstelle hinzufügen soll, ohne die vorhandenen Methoden zu ändern.
Mehrfachvererbung bei Interfaces	Java unterstützt die Mehrfachvererbung von Schnittstellen. Eine Schnittstelle kann mehrere andere Schnittstellen erben, was bedeutet, dass sie Methoden aus allen geerbten Schnittstellen übernehmen kann.	Wenn eine Schnittstelle die Funktionalität mehrerer Schnittstellen kombinieren soll, um eine Vielzahl von Verhaltensweisen zu deklarieren.
Kombination von Vererbung und Implementierung	Während Schnittstellen in Java keine Implementierungen von Methoden erben, können sie durch Klassen implementiert werden, die dann die Methoden definieren. Eine Klasse kann mehrere Schnittstellen implementieren.	Wenn eine Klasse mehrere Schnittstellen implementieren muss und von einer gemeinsamen Schnittstelle erbt, um Methoden aus mehreren Schnittstellen zu verwenden.
Vererbung von Default-Methoden	Ab Java 8 können Schnittstellen <code>default</code> -Methoden mit einer Implementierung definieren. Wenn eine Schnittstelle von einer anderen Schnittstelle erbt, die <code>default</code> -Methoden enthält, erbt die neue Schnittstelle diese Implementierungen.	Wenn eine Schnittstelle von einer anderen Schnittstelle erbt, die <code>default</code> -Methoden enthält, und diese Implementierungen genutzt oder überschrieben werden sollen.
Vererbung von statischen Methoden	Statische Methoden, die in einer Schnittstelle definiert sind, werden nicht vererbt. Wenn eine Schnittstelle eine statische Methode enthält, ist diese nur innerhalb der Schnittstelle verfügbar, in der sie definiert wurde.	Wenn die Schnittstelle eine statische Methode enthält, die nur in dieser Schnittstelle genutzt werden soll, jedoch nicht vererbt werden muss.

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Vererbung in Kombination mit <code>extends</code> und <code>implements</code>	Eine Schnittstelle wird mit dem Schlüsselwort <code>extends</code> von einer anderen Schnittstelle abgeleitet. Eine Klasse hingegen implementiert Schnittstellen mit dem Schlüsselwort <code>implements</code> .	Wenn eine Klasse eine Schnittstelle implementiert, die von anderen Schnittstellen erbt, um mehrere Funktionalitäten zu übernehmen.
Verwendung bei polymorphem Verhalten	Vererbung in Schnittstellen ist ein Schlüsselmechanismus für polymorphes Verhalten. Eine Klasse, die eine Schnittstelle implementiert, kann durch die Vererbung von Schnittstellen polymorph werden.	Wenn ein polymorphes Verhalten benötigt wird, bei dem verschiedene Klassen dieselbe Schnittstelle implementieren und unterschiedliche Implementierungen liefern.
Vererbung zur Erweiterung von Funktionalitäten	Schnittstellen können verwendet werden, um das Verhalten zu erweitern, ohne die bestehende Implementierung zu ändern. Eine neue Schnittstelle kann das Verhalten einer bestehenden Schnittstelle erweitern und zusätzliche Methoden hinzufügen.	Wenn neue Funktionalitäten hinzugefügt werden sollen, ohne bestehende Schnittstellen und deren Implementierungen zu ändern.
Vererbung von Methoden mit <code>default</code>-Implementierungen	Eine Schnittstelle kann von einer anderen Schnittstelle erben und deren <code>default</code> -Methoden verwenden. Diese Implementierung kann in der erbenden Schnittstelle überschrieben oder unverändert beibehalten werden.	Wenn eine <code>default</code> -Methode in einer Schnittstelle definiert ist und diese durch Vererbung in einer neuen Schnittstelle verwendet werden soll.
Vererbung von konstanten Variablen	Eine Schnittstelle kann <code>public static final</code> Konstanten enthalten. Diese Konstanten werden von der erbenden Schnittstelle geerbt. Sie können dann direkt in der erbenden Schnittstelle oder von der implementierenden Klasse verwendet werden.	Wenn Konstanten von der erbenden Schnittstelle verwendet werden müssen, ohne sie in der neuen Schnittstelle erneut zu deklarieren.

Zusammenfassung

Vererbung bei Schnittstellen ermöglicht es einer Schnittstelle, Methoden und Konstanten von einer anderen Schnittstelle zu übernehmen. Diese Vererbung ist anders als bei Klassen, da keine Implementierungen vererbt werden – nur die Methodensignaturen und Konstanten.

Mit der Einführung von `default`-Methoden in Java 8 ist es auch möglich, dass Schnittstellen eigene Implementierungen haben, die von erbenden Schnittstellen übernommen werden können.

Wann verwenden?

- Wenn zusätzliche Funktionalitäten zu einer bestehenden Schnittstelle hinzugefügt werden sollen, ohne die ursprüngliche Schnittstelle zu verändern.
- Wenn eine Schnittstelle mehrere andere Schnittstellen kombinieren und deren Methoden vereinen soll.
- Wenn `default`-Methoden eine Implementierung in einer übergeordneten Schnittstelle bieten, die von der erbbenden Schnittstelle übernommen werden kann.

Vorteile

- **Erweiterbarkeit**

Schnittstellen können durch Vererbung leicht erweitert werden, ohne bestehende Code-Basen zu verändern.

- **Polymorphismus**

Schnittstellen ermöglichen polymorphes Verhalten, das in Verbindung mit Vererbung genutzt werden kann, um unterschiedliche Implementierungen von Schnittstellenmethoden bereitzustellen.

- **Flexibilität**

Schnittstellen bieten Flexibilität bei der Modellierung von unterschiedlichen Implementierungen und Verhaltensweisen, die durch Vererbung kombiniert werden können.

Nachteile

- **Komplexität**

Die Verwendung von Schnittstellenvererbung kann die Code-Komplexität erhöhen, wenn zu viele Schnittstellen miteinander verknüpft sind.

- **Verzicht auf Vererbung von Implementierungen**

Im Gegensatz zur Klassenvererbung können Schnittstellen keine Implementierungen vererben, was bedeutet, dass alle Methoden in den implementierenden Klassen neu definiert werden müssen (außer bei `default`-Methoden).